

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第 2 学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验四报告

实验名称: 串行通信实验 日期: 2025 年 3 月 29 日

实验目的: 掌握MCS-51单片机串行口的使用及编程。

实验内容及要求:

1. 实现PC机与单片机之间的串口通信, 波特率为2400bits/s。PC机发送8个字节的数据给单片机, 单片机接收完数据后发送两个确认字节55H和AAH给PC机(使用查询方式), 接收的数据存储在30H地址开始的内部RAM中。

2. 本实验需用PC机上的串口调试助手(或超级终端)发送数据。

仿真电路图设计:

串行通信实验仿真电路设计如图1所示。

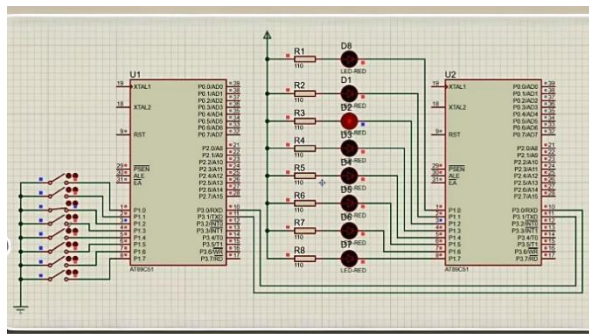


图1 串行通信实验仿真电路

程序设计:

串行通信实验流程图如图2所示。

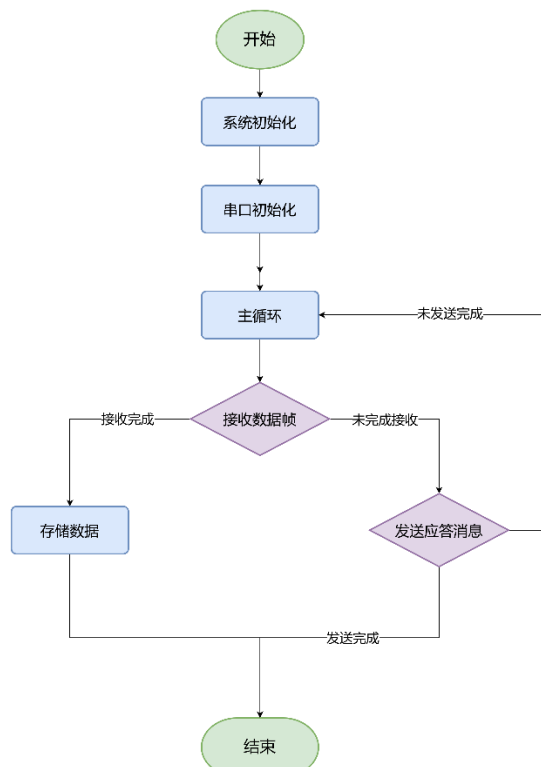


图2 串行通信实验流程图

实验四报告

串行通信实验代码：

```
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 50H
MAIN:
    MOV SP, #60H
    ACALL INIT_UART
lop1:
    ACALL RECEIVE_DATA
    ACALL SEND_ACK
    SJMP lop1

INIT_UART:
    MOV TMOD, #20H
    MOV TH1, #0F4H
    MOV TL1, #0F4H
    SETB TR1

    MOV SCON, #50H
    CLR RI
    CLR TI
    RET

RECEIVE_DATA:
    MOV R0, #30H
    MOV R7, #08H

RCV_LOOP:
    JNB RI, $
    CLR RI
    MOV A, SBUF
    MOV @R0, A
    INCR0
    DJNZ R7, RCV_LOOP
    RET

SEND_ACK:
    MOV A, #55H
    MOV SBUF, A
    ACALL SEND_BYTE

    MOV A, #0AAH
    MOV SBUF, A
    ACALL SEND_BYTE

SEND_BYTE:
    JNB TI, $
    CLR TI
    RET

END
```

实验四报告

硬件连线：

串行通信实验硬件连线如图3所示。

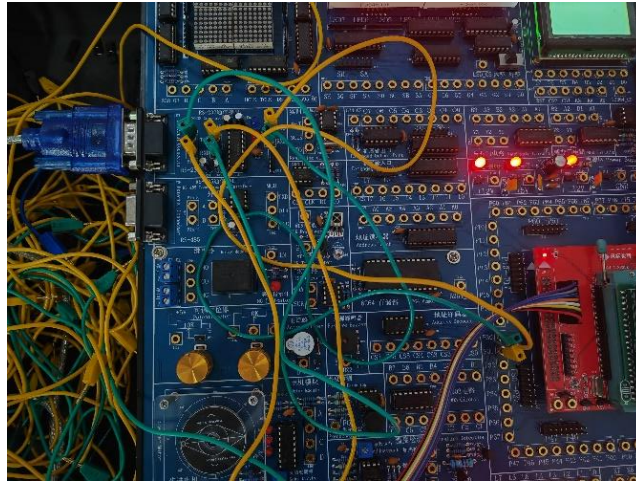


图3 串行通信实验硬件连线示意图

观察到的实验现象：

串行通信实验串口调试助手效果如图4所示，串口调试助手中发送八位数字后，将收到55 AA。

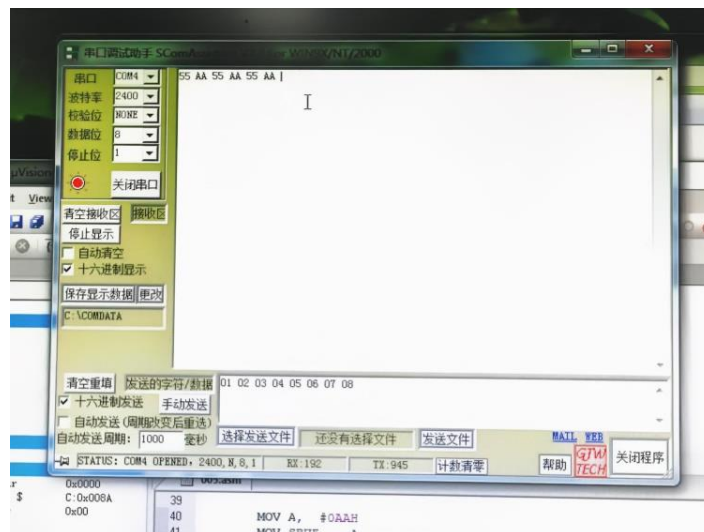


图4 串口调试助手效果

串行通信实验内部数据存储器效果如图5所示，在memory窗口输入D:0X30，回车后，在30H中会显示数据。

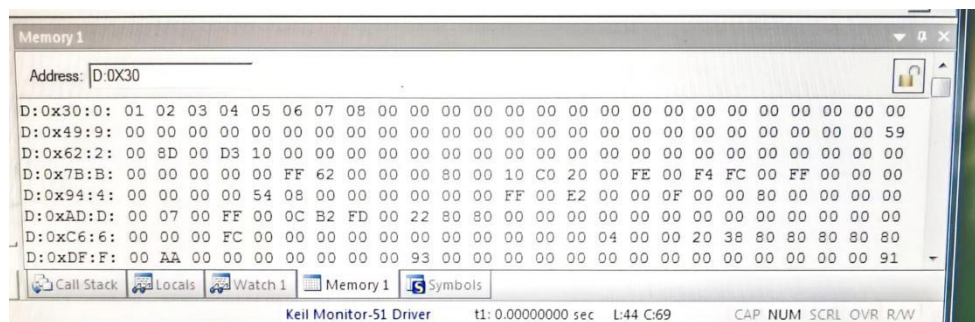


图5 内部数据存储器效果

实验四报告

实验总结与收获:

通过本次串口通信实验,我深入学习了单片机串口的初始化过程及其接收和发送机制。实验中通过调用子程序的方式,实现了单片机与PC机之间的串口通信,能接收8字节数据并发送两个确认字节(0x55 和 0xAA),进一步掌握了中断轮询、寄存器配置(如SCON、TMOD、TH1、TL1等)和SBUF的使用。

在实验过程中,我曾遇到无法接收到数据的问题,经过分析发现是波特率设置不匹配,通过调整TH1的值并确认PC端串口参数后得以解决。

此次实验不仅加深了我对单片机串口通信原理的理解,也提升了我对串口调试工具的使用能力及程序结构组织能力。通过不断调试和验证,我的编程规范性与故障排查能力得到了明显提高,为后续更复杂的系统开发奠定了坚实的基础。

思考题回答:

如果单片机总是接收不到PC机发送来的数据,可能有哪些原因?

答:

- (1) 串口参数不一致:单片机与PC之间的波特率、数据位、停止位、校验位设置不一致会导致通信失败。
- (2) 硬件连接错误:TXD与RXD未交叉连接、GND未连接或串口线缆损坏都会导致数据无法正常传输。
- (3) 串口初始化不正确:单片机未正确配置串口寄存器(如 TMOD、SCON、TR1)或定时器未启动,无法接收数据。
- (4) PC端配置或发送异常:PC端串口调试助手参数设置错误,或者未真正发送数据到串口。
- (5) 中断或接收程序错误:若采用中断方式接收,未开启中断(ES、EA),或中断服务程序有误,会导致数据接收失败。